

Практическое занятие 4

Крупнейшие базы данных мира

Инвариантное задание.

Оглавление

Что такое база данных?	2
Что такое банк данных?	3
В чем отличие базы данных от банка данных?	4
Что такое Big Data?	5
Что такое СУБД?	6
Что такое аналитика больших данных?	7
Какие компании являются поставщиками Big Data в России?	8
Какие компании являются поставщиками Big Data в мире?	9
Технические характеристики баз данных.....	10
Используемые ресурсы.....	11

Выполнила: студентка 4 курса ИВТ Кочеткова М. П.

Что такое база данных?

База данных – построенная по четким правилам, имеющая продуманную структуру, совокупность связанных между собой данных, хранящихся в электронном виде.

По определению IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), крупнейшей в мире профессиональной ассоциации инженеров, учёных и специалистов в области электротехники, электроники, компьютерных наук и смежных дисциплин: база данных – организованная коллекция данных, которая позволяет легко получать к ней доступ, управлять ею и обновлять содержимое по мере необходимости

Что такое банк данных?

Банк данных – информационная система, состоящая из одной или нескольких баз данных и системы хранения, обработки и поиска информации в них. В состав банка данных, кроме баз данных, входит система управления базами данных, языки описания данных, языки манипулирования данными, библиотеки запросов.

Обычно в состав банка данных входят информационно-поисковая система и информационно-поисковые языки.

Иногда в состав банка данных включают технические средства, организационно-методическое обеспечение, а также персонал, прежде всего администратора банка данных

Выполнила: студентка 4 курса ИВТ Кочеткова М. П.

В чем отличие базы данных от банка данных?

Основное отличие заключается в масштабе. База данных представляет собой логическую структуру и упорядоченный массив информации на цифровом носителе, который без соответствующих средств остается статичным набором байтов. Банк данных же объединяет эту базу с «интеллектуальной надстройкой»: специальным программным обеспечением (СУБД), аппаратными мощностями и обслуживающим персоналом (администраторами и аналитиками). Таким образом, база данных – объект хранения, а банк данных – действующая инфраструктура, обеспечивающая доступ, безопасность и управление этой информацией.

Что такое Big Data?

Big Data – крупные массивы разнообразной информации и стек специальных технологий для работы с ней.

Термин применяется к таким данным, с масштабами и уровнем сложности которых пользовательский компьютер и традиционное программное обеспечение не способно справиться.

Эти данные могут поступать из самых разных источников: браузеров, мобильных приложений, электронной почты, социальных сетей и интеллектуальных сетевых устройств. Зачастую они генерируются с высокой скоростью и не обладают строго определенной формой: они могут быть полностью структурированными (таблицы баз данных или электронные таблицы Excel), частично структурированными (XML-файлы, веб-страницы) и неструктурированными (изображения, аудиофайлы).

Что такое СУБД?

СУБД (система управления базами данных) – программное обеспечение, которое позволяет создавать, управлять, изменять и использовать базы данных. Она обеспечивает структурированное хранение данных, их организацию, доступ, модификацию и защиту.

СУБД является набором инструментов, которые помогают реализовывать различные функции. Сами инструменты могут отличаться в зависимости от СУБД, однако структура систем управления имеют схожие элементы:

- Ядро. Это главная часть СУБД, которая следит за вносимыми изменениями и фиксирует их внутри системы.
- Процессор. Процессор СУБД интерпретирует поступающие от пользователей запросы, чтобы они были понятны компьютеру, оптимизирует их и управляет взаимодействием остальных компонентов СУБД с поступающими данными.
- Программные средства. Под программными средствами (или утилитами) принято понимать инструменты, которые помогают пользователям и администраторам взаимодействовать с информацией внутри СУБД.
- База данных. Хранилище, в котором «лежит» вся информация, управляемая компонентами СУБД в кооперации. Могут быть представлены в виде таблиц, схем, индексов и т.п.

Выполнила: студентка 4 курса ИВТ Кочеткова М. П.

Что такое аналитика больших данных?

Аналитика больших данных – методы, инструменты и приложения, которые используются для сбора и обработки больших наборов разнородных, быстро создаваемых данных и извлечения из них ценной информации. Аналитические решения для анализа больших данных позволяют по мельчайшим частям собрать полезную информацию и спрогнозировать результаты, соответственно получить возможность принимать обоснованные решения по развитию продукта и завоевывать конкурентное преимущество.

Какие компании являются поставщиками Big Data в России?

№	Компания	Описание	Ссылка на сайт
1	Yandex Cloud	Платформа для анализа больших данных, машинного обучения и хранения.	https://yandex.cloud
2	Сбер (SberData)	Управление огромными массивами данных собственной экосистемы, решения для бизнеса.	https://www.sberbank.ru
3	VK Cloud	Облачные сервисы для работы с Big Data, включая Arenadata и Hadoop.	https://cloud.vk.com
4	МТС Диджитал	Аналитика данных для ритейла, финтеха и телекома.	https://mts.ru
5	Arenadata	Один из ведущих российских разработчиков платформы сбора и хранения данных.	https://arenadata.tech
6	Ростелеком	Решения для государственного и корпоративного секторов на базе больших данных.	https://msk.rt.ru

Какие компании являются поставщиками Big Data в мире?

№	Компания	Описание	Ссылка на сайт
1	Amazon Web Services (AWS)	Один из лидеров облачных вычислений с огромным набором инструментов для Big Data.	https://aws.amazon.com
2	Google Cloud Platform	Инструменты вроде BigQuery для мгновенного анализа петабайтов данных.	https://cloud.google.com
3	Microsoft Azure	Популярная экосистема для корпоративного сектора с глубокой интеграцией ИИ.	https://azure.microsoft.com
4	Snowflake	Облачное хранилище данных как сервис (SaaS), один из лидеров в гибкости масштабирования.	https://www.snowflake.com
5	Databricks	Платформа для объединения хранилищ данных и машинного обучения.	https://www.databricks.com
6	Oracle	Один из гигантов в сфере автономных баз данных и корпоративных решений.	https://www.oracle.com

Выполнила: студентка 4 курса ИВТ Кочеткова М. П.

Технические характеристики баз данных.

Пропускная способность: количество транзакций или запросов, которые БД может обработать за единицу времени.

Масштабируемость: способность системы справляться с ростом нагрузки. Бывает вертикальная (увеличение мощности одного сервера) и горизонтальная (добавление новых серверов в кластер).

Задержка: время, которое проходит с момента отправки запроса до получения ответа.

Отказоустойчивость: способность системы оставаться доступной при выходе из строя отдельных узлов.

Модель данных: реляционная (SQL), документная (NoSQL), графовая, ключ-значение или колоночная.

Использование памяти: объём памяти, используемый сервером базы данных для хранения данных, индексов, кэша и других операций.

Соответствие ACID: гарантия того, что транзакции выполняются надёжно (Атомарность, Согласованность, Изоляция, Долговечность).

Используемые ресурсы.

- 1) Базы данных: основные понятия, типы и примеры использования // Yandex Cloud: [блог]. — 2025. — 13 февр. — URL: <https://yandex.cloud/ru/blog/posts/2025/02/databases> (дата обращения: 24.02.2025).
- 2) Банк данных // Большая российская энциклопедия: [электронная энциклопедия]. — 2023. — URL: <https://bigenc.ru/c/bank-dannykh-1d1d17> (дата обращения: 24.02.2025).
- 3) Что такое Big Data (большие данные) // Yandex Cloud : [справочный раздел]. — URL: <https://yandex.cloud/ru/docs/glossary/bigdata> (дата обращения: 24.02.2025).
- 4) СУБД (система управления базами данных): что это такое, виды и примеры // Сравни: [образовательный портал]. — URL: <https://edu.sravni.ru/kursy/info/sistema-upravleniya-bazami-dannyh/> (дата обращения: 24.02.2025).
- 5) Что такое аналитика больших данных? // Microsoft Azure: [словарь терминов]. — URL: <https://azure.microsoft.com/ru-ru/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-big-data-analytics> (дата обращения: 24.02.2025).
- 6) Понятие банка данных и базы данных // СЭО Moodle КНИТУ: [образовательная платформа]. — URL: <https://moodle.kstu.ru/mod/page/view.php?id=217434> (дата обращения: 24.02.2025).